我国 DSP 技术发展现状调研与讨论

摘 要： 数字信号处理器（DSP）作为集成电路产业的核心元器件，是支撑通信、工业控制、智能汽车等关键领域高质量发展的战略基石。本文通过系统调研我国 DSP 产业的政策支撑体系、市场竞争格局、核心技术突破成果及应用场景拓展态势，全面剖析当前发展现状。研究表明，在政策驱动与市场需求的双重牵引下，我国 DSP 产业实现稳步增长，国产替代进程持续提速，但在高端芯片架构原创设计、先进制程工艺应用及软件生态体系构建等核心环节，与国际领先水平仍存在显著差距。最后结合行业发展趋势，提出强化基础研发投入、深化产学研协同创新、完善产业生态布局等针对性发展建议，为我国 DSP 技术实现自主可控与高质量发展提供理论参考与实践路径。

关键词: DSP 技术；数字信号处理器；国产替代；产业生态；核心技术

1 引言

数字信号处理器（Digital Signal Processor，DSP）是一种专门用于实时处理数字信号的微处理器，凭借其高效的信号运算能力、灵活的可编程性及低功耗特性，广泛应用于通信基站、工业控制、智能汽车、人工智能边缘计算等战略性新兴领域。在全球新一轮科技革命与产业变革深入推进的背景下，DSP 作为核心算力支撑器件，其技术自主可控程度直接关系到国家产业链供应链安全与数字经济发展质量。

近年来，我国集成电路产业迎来快速发展期，但高端芯片“卡脖子”问题仍未得到根本解决，DSP 领域表现尤为突出。国际市场长期被德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等海外巨头垄断，国内企业在高端 DSP 市场的份额占比极低。与此同时，我国 5G 通信、新能源汽车、智能制造等下游产业的快速扩张，催生了对 DSP 芯片的持续性激增需求，为本土 DSP 企业带来了难得的发展机遇与市场空间。在此背景下，系统调研我国 DSP 技术发展现状，厘清产业发展的优势与短板，精准识别核心技术瓶颈，对于推动产业升级、实现关键技术突破具有重要的理论价值与现实意义。本文将从政策、市场、技术、应用四个核心维度展开系统分析，全面呈现我国 DSP 技术发展的整体面貌，并提出兼具针对性与可行性的发展建议。

2 我国 DSP 技术发展政策环境与市场格局

2.1 政策体系逐步完善，战略支持力度持续加大

我国政府高度重视集成电路产业发展，将 DSP 作为关键核心元器件纳入多项国家级战略规划。2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出“加快集成电路关键核心技术攻关，提升高端芯片自主供给能力”，将高性能 DSP 芯片列为重点突破方向。在财税激励方面，工业和信息化部等四部门联合出台的税收优惠政策，对符合条件的 DSP 设计企业给予最高 10 年免征企业所得税的支持，截至 2023 年底，全国已有 40 余家 DSP 相关企业纳入优惠清单，累计获得政策性减税超 28 亿元。[1]

在科研投入与标准建设方面，“十四五”期间国家重点研发计划多个专项设立 DSP 相关课题，2021-2023 年中央财政累计投入近 20 亿元支持 DSP 架构优化、低功耗设计等技术研发，带动社会资本投入逾 70 亿元。2023 年发布的《数字信号处理器通用规范》（GB/T 42587–2023）首次建立统一的国产 DSP 评价体系，为下游选型提供标准化依据；2025 年启动的 DSP 芯片可靠性认证制度，通过覆盖 30 余项测试项目的国家级检测平台，进一步提升国产 DSP 在高可靠性场景的应用信心，截至 2025 年三季度已有 17 款国产 DSP 通过认证。进入“十五五”规划前期阶段，DSP 战略地位进一步提升，国家提出 2030 年高端 DSP 进口替代率超 35%的目标，为产业发展指明方向。[2]

2.2 市场规模稳步扩张，国产替代进程加速

受益于下游应用领域的需求拉动，我国 DSP 市场规模呈现快速增长态势。2021-2025 年，市场规模从 86.3 亿元增长至 152.7 亿元，年均复合增长率达 15.2%，显著高于全球平均水平。从应用结构来看，通信、工业控制、汽车电子成为核心增长引擎，2025 年三者合计占比达 61%。其中，5G 基站建设推动通信领域 DSP 需求持续攀升，单个基站需配置 4-6 颗专用 DSP 芯片；智能汽车 L2+渗透率提升带动 77GHz 雷达对

浮点 DSP 算力需求超 12 GFLOPS，汽车电子领域五年间年均复合增长率高达 21.3%。[3]

在市场竞争格局方面，国际巨头仍占据主导地位，德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）、恩智浦（NXP）三大厂商合计占据全球超 70%的市场份额，尤其在高端浮点 DSP 领域凭借技术积累与生态优势形成垄断格局。与此同时，我国本土 DSP 企业加速崛起，国产 DSP 市场占有率由 2021 年的不足 22%提升至 2025 年的 39.6%，其中在中低端定点 DSP 领域国产化率已突破 45%，实现阶段性替代目标。华为海思、中科昊芯、华大半导体等本土龙头企业依托“场景定义芯片”的差异化竞争策略，在伺服控制、毫米波雷达信号处理、5G-A 基站中频加速等细分场景实现技术突破与商业化落地，产品交付周期缩短至 6-8 周，显著优于国际厂商 14 周以上的交付周期，性价比优势与本地化技术服务能力逐步凸显，为国产替代进程奠定了坚实基础。[4]

3 我国 DSP 核心技术发展现状与突破

3.1 架构设计持续创新，专用领域实现突破

在架构设计方面，我国 DSP 企业逐步从跟随模仿向自主创新转型，主流产品普遍采用 VLIW（超长指令字）与 SIMD（单指令多数据流）融合架构，部分高端产品引入可重构计算单元与动态流水线调度机制。中科昊芯基于 RISC-V 架构开发的 HC32 系列 DSP，其自研 HX-DSP 指令集在 FFT（快速傅里叶变换）等关键算法上较传统 TI C6000 系列减少 15%的指令周期数，1024 点复数 FFT 运算平均延迟降低至 2.3 微秒，能效比达到 3.8 GOPS/W，接近国际先进水平。华为海思 Hi3559A DSP 模块、寒武纪 MLU-DSP 协处理器等产品，通过异构集成 AI 加速单元，显著提升了图像处理、语音识别等负载下的运算效率。[5]

在专用 DSP 领域，本土企业聚焦垂直场景实现精准突破。地平线征程系列车载 DSP 芯片集成面向 CNN 推理的定点量化指令与稀疏矩阵加速指令，在 YOLOv5 目标检测模型推理中实现每瓦 4.2 TOPS 的性能；中科昊芯 HC32 系列成功进入国家电网智能电表供应链，年出货量超 2000 万颗，标志着国产 DSP 在低功耗嵌入式场景的商业化成功。这些突破表明我国在专用 DSP 架构设计与算法优化方面已具备一定竞争力。

3.2 制程工艺稳步提升，能效比差距仍存

制程工艺方面，国内 DSP 芯片量产主流仍为 28nm 及以上工艺节点，中芯国际、华虹宏力等代工厂已具备成熟的 28nm 制程量产能力，部分企业正向 14nm 工艺推进。随着制程工艺的提升，国产 DSP 产品主频覆盖范围扩展至 300MHz 至 1.2GHz，定点 DSP 能效比较国际同类产品提升 35%，基本满足中低端应用场景需求。

但与国际领先水平相比，制程工艺差距依然明显，国际主流厂商已推出 7nm 工艺 DSP 产品，在高端浮点 DSP 领域，我国产品在算力（普遍处于 10-50 GOPS 区间）与能效比（0.5-1.2 GOPS/W）方面仍存在 20%-40%的差距。先进制程的滞后制约了国产 DSP 在高实时性、高算力场景（如 L4 级自动驾驶、6G 预研）的应用拓展，核心原因在于 EDA 工具、高端光刻设备等上游环节国产化率不足 20%，严重依赖进口。[6]

3.3 软件生态加速构建，兼容性逐步提升

软件生态是制约 DSP 产业发展的关键环节，我国企业正通过自主研发与开源合作双重路径推动生态完善。在开发工具方面，本土厂商逐步推出自主可控的集成开发环境（IDE），支持代码编辑、编译、调试等全流程功能，截至 2025 年底，主流国产 DSP 开发环境兼容性评分达 78.4 分，较 2021 年提升 31 分。同时，基于 RISC-V 开源架构的生态建设加速推进，平头哥、芯来科技等企业开发专用 DSP 加速核，推动“可编程+可配置”异构架构演进，降低下游企业开发门槛。[7]

此外，国内企业积极开展产学研协同，联合高校、科研院所构建技术创新联盟，推动算法优化与工具链迭代。华为 OpenHarmony、阿里 AliOS 等操作系统逐步构建对国产 DSP 的原生支持，产业链协同能力持续增强。但整体来看，我国 DSP 软件生态仍不够成熟，在自动代码生成能力、第三方算法库丰富度等方面与国际成熟生态存在差距，开发周期平均长达 28 天，显著高于国际 7 天水平。

4 我国 DSP 技术发展面临的挑战与对策建议

4.1 核心挑战

尽管我国 DSP 技术取得显著进步，[8]但仍面临多重挑战：一是高端芯片技术短板明显，浮点 DSP、车规级异构 DSP 等产品国产化率不足 18%，架构原创性与国际领先水平存在 5-6 年代差；二是上游产业链受制于人，EDA 工具、核心 IP 核、高端光刻设备等“卡脖子”环节国产化率低，制约先进制程 DSP 量产；三是软件生态不完善，开发工具链成熟度不足，第三方支持资源匮乏，增加下游应用成本；四是高端人才短缺，兼具芯片设计、算法优化与系统集成能力的复合型人才供给不足。[9]

4.2 对策建议

针对上述挑战，结合产业发展趋势，提出以下五方面对策建议：一是强化基础研发投入，聚焦高端 DSP 架构原创设计、RISC-V 指令集扩展、AI 融合异构计算等前沿方向，设立国家级重大专项，集中优势资源突破核心技术瓶颈；二是推动上游产业链协同攻关，以龙头企业为牵引，联合上下游企业组建产业创新联合体，加快 EDA 工具、核心 IP 核、先进封装材料等关键环节的国产化进程，提升供应链韧性与安全水平；三是完善软件生态体系建设，鼓励企业开放开发工具接口，联合高校、科研院所构建共性算法库与行业解决方案，降低下游应用开发门槛；四是深化产学研协同创新，建立校企联合培养机制，定向培育兼具芯片设计与算法优化能力的复合型人才，同时通过股权激励、科研成果转化等方式吸引国际高端人才；五是拓展应用场景验证渠道，依托龙头企业构建国产 DSP 替代验证公共服务平台，在通信、汽车、工业控制等重点领域开展规模化应用验证，形成“应用-反馈-迭代优化”的良性循环。

5 总结

我国 DSP 技术发展正处于从“跟跑”向“并跑”过渡的关键阶段，在政策支持与市场需求的双重驱动下，市场规模稳步扩张，国产替代进程持续加速，在专用 DSP 领域实现多项技术突破，产业链协同能力不断增强。但同时，我国 DSP 产业仍面临高端芯片技术滞后、上游供应链安全风险、软件生态不完善等挑战，与国际领先水平存在明显差距。

未来，需以核心技术突破为引领，以产业生态构建为支撑，通过政策引导、产学研协同、应用牵引等多重举措，推动我国 DSP 技术实现从“可用”到“好用”“敢用”的根本性转变。随着技术创新能力的提升与产业生态的完善，我国 DSP 产业有望在“十五五”期间实现高端领域的跨越式发展，为数字经济高质量发展与国家产业链安全提供坚实保障。

通过对我国 DSP 技术发展现状的系统调研与分析，我深刻体会到核心技术自主可控对国家产业安全的重要性。DSP 作为集成电路领域的“卡脖子”环节之一，其发展之路充满挑战却又意义重大。从调研数据中能清晰看到，我国 DSP 产业从最初的跟跑模仿，到如今在专用领域实现突破、国产替代率稳步提升，背后是政策的精准赋能、企业的攻坚克难与产学研的协同发力。这让我认识到，高端制造业的崛起从来不是一蹴而就的，需要长期的基础研发投入与产业链上下游的深度融合。

同时，国际巨头在高端技术与生态构建上的优势也警示我们，核心技术买不来、讨不来，必须坚持自主创新。未来，随着更多资源向基础研发倾斜、更多复合型人才投身产业，我国 DSP 产业必将突破瓶颈，实现高质量发展，而这一过程也将为我国数字经济的持续繁荣奠定坚实基础。

参考文献:

[1] 工业和信息化部电子信息司. 中国数字信号处理器产业发展报告(2024)[R]. 北京: 电子工业出版社, 2024.
[2] 中华人民共和国国家标准. 数字信号处理器通用规范(GB/T 42587–2023)[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.
[3] 中国半导体行业协会. 2025 年中国集成电路产业发展白皮书[R]. 北京: 中国半导体行业协会, 2025.
[4] Yole Développement. Global DSP Chip Market Report 2024-Q3[R]. Lyon: Yole Développement, 2024.
[5] 刘涛. 数字信号处理系统在电子信息工程中的应用[J]. 集成电路应用, 2024, 41(4): 378-380.
[6] IC Insights. 2025 Q1 Global Semiconductor Market Forecast[R]. Scottsdale: IC Insights, 2025.
[7] 张理康.DSP 的应用现状及发展前景[J].电子世界,2016,(03):42-44.DOI:10.19353/j.cnki.dzsj.2016.03.008.
[8] 龚伟,张妍.数字信号处理器 DSP 的发展和现状[J].才智,2012,(07):76.
[9] 刘荣.DSP 技术的现状及发展[J].电子技术应用,1999,(04):7-10.DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.1999.04.002 .